

LAPORAN TREND ANALYSIS

Simulasi Industri Junior Data Analyst — Topik 4: Exploratory Data Analysis (EDA)

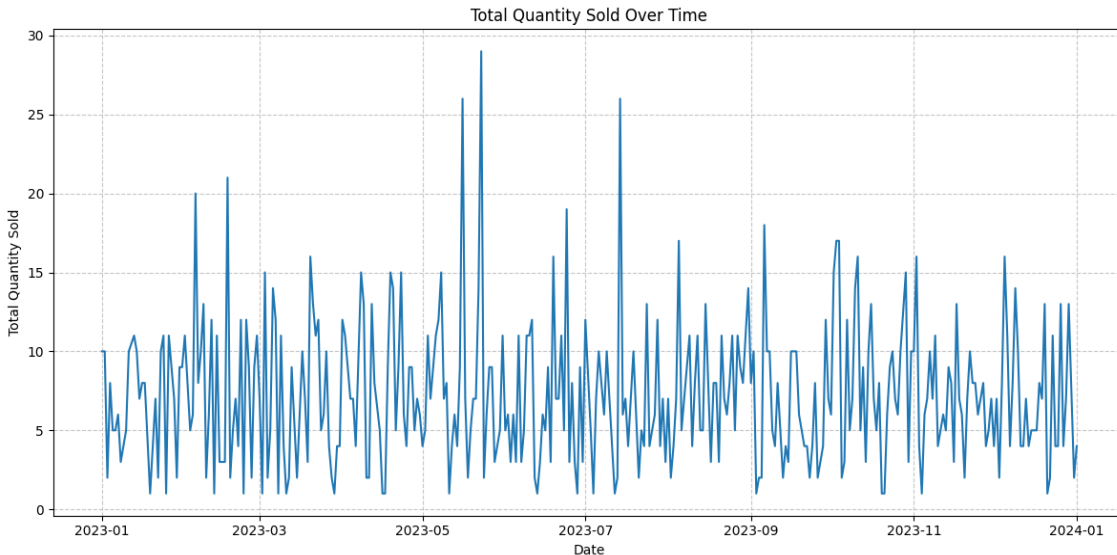
Minggu	Minggu 7 — Exploratory Data Analysis Lanjutan
Hari / Materi	Senin — Trend Analysis
Dataset	Retail Sales Dataset (Kaggle — mohammadtalib786/retail-sales-dataset)
Periode Data	Januari 2023 — Desember 2023
Jumlah Transaksi	1.000 transaksi

1. Ringkasan Eksekutif

Analisis ini bertujuan untuk memahami pola pergerakan penjualan (dalam satuan Quantity terjual) sepanjang tahun 2023 pada dataset Retail Sales. Analisis mencakup tiga aspek utama: tren waktu harian, distribusi penjualan antar kategori produk, dan pola musiman bulanan per kategori.

Total quantity terjual sepanjang tahun adalah **2.514 unit**, dengan rata-rata **~209,5 unit per bulan**. Penjualan tidak menunjukkan tren naik atau turun yang konsisten sepanjang tahun (relatif flat/stabil), namun berfluktuasi cukup tajam dari bulan ke bulan dengan pola musiman yang berbeda-beda untuk tiap kategori produk.

2. Tren Waktu (Time Trend)



Gambar 1. Total quantity terjual per hari, Januari–Desember 2023

Grafik harian menunjukkan penjualan berfluktuasi tinggi (rentang sekitar 1–29 unit per hari) tanpa arah tren jangka panjang yang jelas — garis pergerakan cenderung berosilasi di sekitar level yang sama sepanjang tahun. Terdapat beberapa *spike* (lonjakan) tajam, misalnya pada sekitar akhir Mei dan awal Juli, yang mengindikasikan adanya hari-hari dengan transaksi bervolume besar dibanding hari-hari di sekitarnya.

Insight: Karena tidak ada tren pertumbuhan atau penurunan yang konsisten, penjualan tahunan dapat dikategorikan sebagai **stabil (flat)** — bisnis belum menunjukkan pertumbuhan organik dari sisi volume unit terjual.

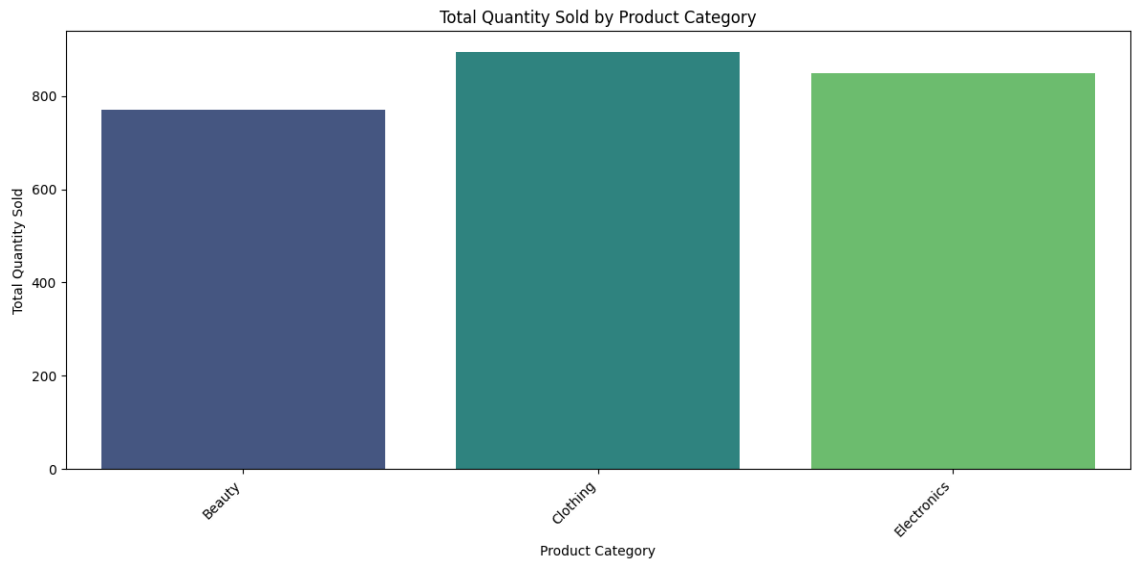
3. Pertumbuhan Bulanan (Month-over-Month Growth)

Total quantity per bulan dihitung dengan menjumlahkan seluruh kategori produk, kemudian dibandingkan dengan bulan sebelumnya untuk melihat laju pertumbuhan (%).

Bulan	Total Qty	Growth MoM
Jan	199	-
Feb	214	+7.5%
Mar	194	-9.3%
Apr	214	+10.3%
Mei	259	+21.0%
Jun	197	-23.9%
Jul	176	-10.7%
Agu	227	+29.0%
Sep	170	-25.1%
Okt	252	+48.2%
Nov	205	-18.7%
Des	207	+1.0%

Insight: Bulan dengan penjualan tertinggi adalah **Mei (259 unit)**, sedangkan terendah adalah **September (170 unit)**. Pertumbuhan bulanan paling ekstrem terjadi pada **Oktober (+48,2%)** dan penurunan terbesar pada **September (-25,1%)**. Fluktuasi besar bulan-ke-bulan ini (naik-turun >20% beberapa kali) mengindikasikan pola penjualan yang cukup volatil, bukan pertumbuhan yang stabil dan terprediksi.

4. Distribusi Penjualan per Kategori Produk

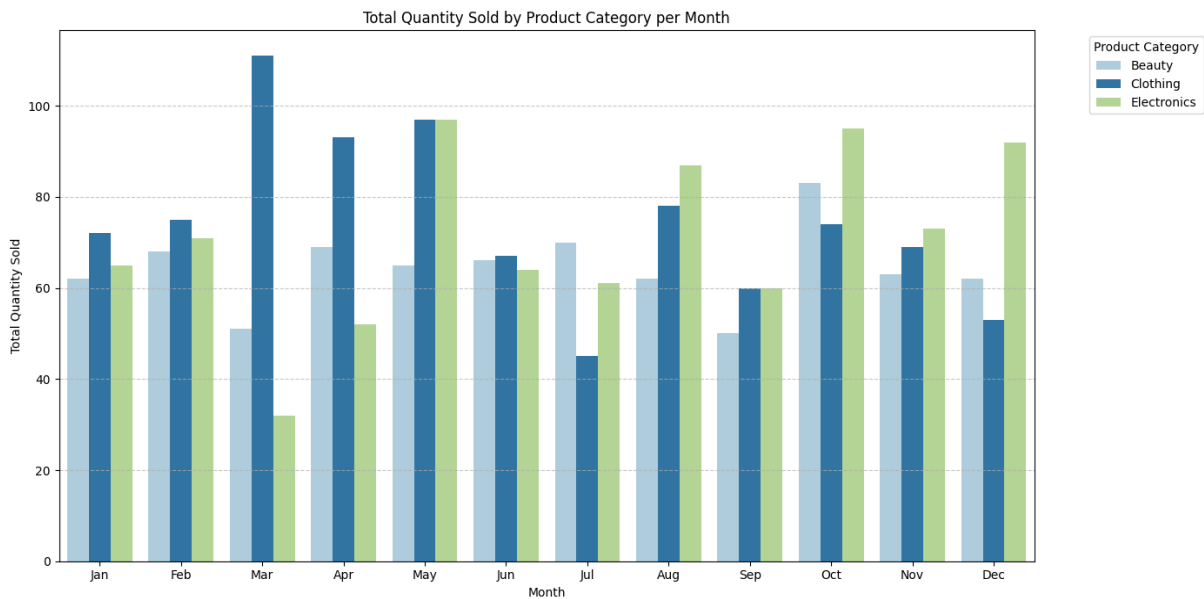


Gambar 2. Total quantity terjual berdasarkan kategori produk (akumulasi tahunan)

Kategori	Total Qty	% Kontribusi
Clothing	894	35.6%
Electronics	849	33.8%
Beauty	771	30.7%

Insight: Ketiga kategori produk berkontribusi cukup merata terhadap total penjualan, dengan selisih kontribusi tertinggi dan terendah hanya sekitar 5 poin persentase (Clothing 35,6% vs Beauty 30,7%). Tidak ada satu kategori yang mendominasi secara signifikan, artinya portofolio produk cukup seimbang.

5. Pola Musiman per Kategori (Seasonality)



Gambar 3. Total quantity terjual per kategori produk, per bulan

Meskipun kontribusi tahunan ketiga kategori relatif seimbang, pola bulannya sangat berbeda-beda:

- **Clothing** mendominasi pada Maret (111 unit) dan April–Mei, namun melemah tajam pada Juli (hanya 45 unit) dan Desember.
- **Electronics** menguat konsisten di paruh kedua tahun, khususnya Mei, Agustus, Oktober, dan Desember (semua di atas 87 unit).
- **Beauty** cenderung lebih stabil dibanding dua kategori lain, dengan rentang penjualan bulanan yang tidak terlalu ekstrem (50–83 unit), puncaknya di Oktober.

Insight: Terdapat indikasi pola musiman yang berbeda per kategori — Clothing kuat di awal tahun (Q1–Q2), sedangkan Electronics menguat di paruh kedua tahun (Q3–Q4). Pola ini bisa dimanfaatkan untuk perencanaan stok dan strategi promosi yang disesuaikan per kategori dan per periode.

6. Kesimpulan

- Penjualan tahunan secara keseluruhan bersifat **stabil/flat**, tanpa tren pertumbuhan atau penurunan jangka panjang yang jelas.
- Fluktuasi bulan-ke-bulan cukup tinggi (variasi growth MoM dari -25% hingga +48%), menandakan volume penjualan belum konsisten/terprediksi.
- Ketiga kategori produk (Clothing, Electronics, Beauty) berkontribusi relatif merata secara tahunan, tetapi memiliki pola musiman yang berbeda satu sama lain.
- Clothing kuat di awal tahun, Electronics kuat di akhir tahun, sementara Beauty relatif stabil sepanjang tahun.

7. Rekomendasi Bisnis

- Selaraskan strategi stok dan promosi dengan pola musiman tiap kategori — misalnya dorong promosi Clothing di Q1–Q2 dan Electronics di Q3–Q4.
- Investigasi lebih lanjut penyebab penurunan tajam di bulan September dan Juli untuk mencegah pola serupa berulang.
- Manfaatkan bulan dengan performa tinggi (Mei, Oktober) sebagai acuan untuk kampanye penjualan di periode-periode berikutnya.
- Lakukan analisis lanjutan (segmentasi pelanggan berdasarkan usia/gender dan analisis outlier) untuk memperdalam pemahaman pendorong pola musiman ini.